

1.3 BASE CIENTÍFICA: MEDIBILIDAD DE LA VARIABLE M

La variable $M = \text{miedo}$ se define como $M = I \times P$, donde I representa intensidad fisiológica y P probabilidad percibida. Esta definición se sustenta en tres pilares de la neurociencia contemporánea:

1.3.1 INTENSIDAD FISIOLÓGICA I: CORTISOL + AMÍGDALA

La intensidad del miedo es cuantificable mediante marcadores biológicos establecidos. El cortisol, hormona glucocorticoide liberada por el eje HPA, modula directamente la actividad de la amígdala durante la recuperación del miedo 【5211336406309929910⁺L11-L14】. Estudios de fMRI demuestran que la administración de cortisol incrementa la activación relacionada con miedo en la amígdala derecha en hombres 【5211336406309929910⁺L28-L30】 , confirmando su rol como nodo clave de la red de miedo.

Adicionalmente, la actividad de la amígdala varía paramétricamente con la respuesta periférica emocional, específicamente con la respuesta de conductancia de la piel SCR 【5211336406309929910⁺L75-L77】. La amígdala derecha muestra correlación directa: a mayor activación, mayor SCR 【5211336406309929910⁺L82-L84】. Esto valida que I puede medirse como: $I = [\text{cortisol salival en nmol/L}]$